

Chapitre 11

Fonctions affines

Exercice 11.1

Parmi les fonctions définies par les expressions suivantes, reconnaître celles qui sont affines et préciser les valeurs de m et p :

1. $f(x) = -2x + 1$

3. $f(x) = (2 + x)(2x - 1)$

5. $f(x) = x - (2x + 1)$

2. $f(x) = \frac{2x}{3}$

4. $f(x) = \frac{1 - 2x}{3}$

6. $f(x) = \frac{2}{3x}$

Exercice 11.2

1. Écrire l'expression de la fonction f qui, à un prix x , associe le prix $f(x)$ après une hausse de 20 %.
2. Reprendre cette question dans le cas où la hausse est de t %.

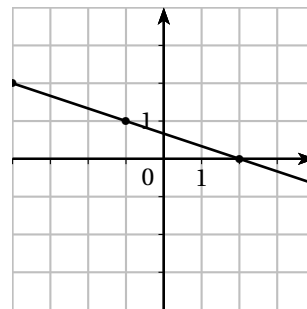
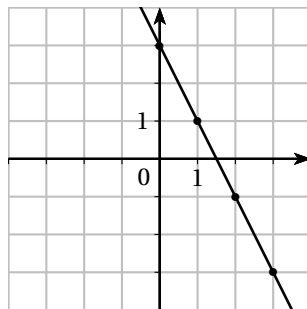
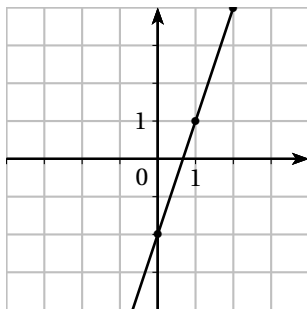
Exercice 11.3

Représenter, dans un même repère, les fonctions affines suivantes :

$$f: x \mapsto -2x + 3 \quad ; \quad g: x \mapsto \frac{1}{2}x - 4 \quad ; \quad h: x \mapsto 2 - x \quad ; \quad k: x \mapsto 3x - 3.$$

Exercice 11.4

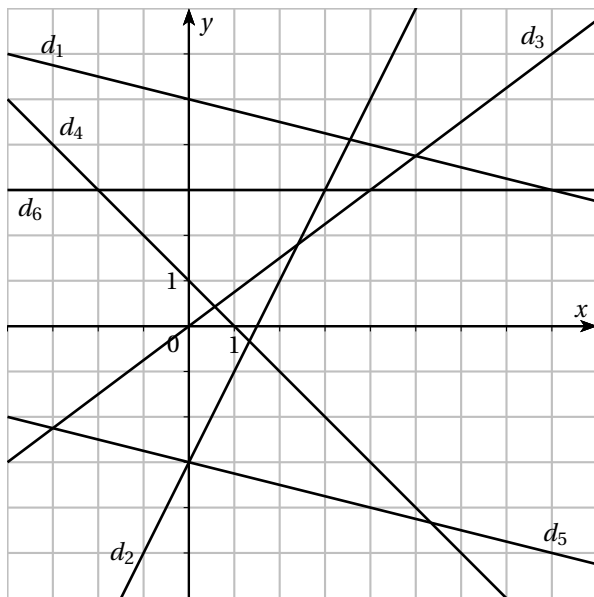
Associer chaque droite à la fonction qu'elle représente :



$$f(x) = 3 - 2x \quad ; \quad g(x) = 3x - 2 \quad ; \quad h(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} \quad ; \quad k(x) = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}.$$

Exercice 11.5

En observant le graphique ci-dessous, compléter le tableau :



Droite	Coefficient directeur	Ordonnée à l'origine	Fonction associée
d_1			
d_2	2	-3	$x \mapsto 2x - 3$
d_3			
d_4			
d_5			
d_6			

Exercice 11.6

Vrai ou faux? Justifier la réponse choisie.

1. Toute fonction linéaire est affine.
2. Toute fonction affine est linéaire.
3. Toute fonction constante est affine.
4. Toute fonction affine est représentée dans un repère par une droite.
5. Dans un repère, toute droite est la représentation d'une fonction affine.
6. Si une fonction f est telle que $f(2) = 3$ et $f(4) = 6$, alors f est linéaire.

Exercice 11.7

Dans chaque cas, déterminer la fonction affine f à partir des informations données :

1. $f(0) = 2$ et $f(2) = 4$
2. $f(3) = 2$ et $f(0) = -1$
3. $f(-2) = 1$ et $f(6) = 3$
4. $f(-1) = 4$ et $f(1) = 2$

Exercice 11.8

Déterminer le sens de variation des fonctions affines définies sur $\mathbb{R}$ par :

1. $f(x) = 2x + 3$
2. $f(x) = -4x + 5$
3. $f(x) = x + 7$
4. $f(x) = 8 - x$
5. $f(x) = \sqrt{3}(x - 2)$
6. $f(x) = \frac{3 - 2x}{7}$

Exercice 11.9

1. La fonction affine f est telle que $f(2) = 5$ et $f(6) = 3$.
La fonction f est-elle strictement croissante ou strictement décroissante sur $\mathbb{R}$?
2. Reprendre la question précédente avec la fonction g telle que $g(-1) = 3$ et $g(2) = 6$.

Exercice 11.10

On considère une fonction affine f , et on note d sa droite représentative.

Parmi les situations suivantes, lesquelles sont impossibles?

1. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d a pour ordonnée à l'origine 3 et $f(2) = 1$.
2. f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, d a pour coefficient directeur 1 et $f(2) = 0$.
3. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d a pour ordonnée à l'origine 12 et $f(7) = 13$.
4. f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, d a pour ordonnée à l'origine 0 et $f(-3) = -3$.

Exercice 11.11

On considère une fonction affine f pour laquelle on dispose du tableau de valeurs suivant :

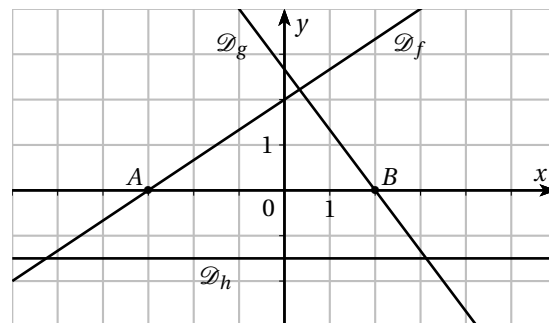
x		-1	0	$\frac{1}{3}$	3		47
$f(x)$	20	6			-2	-13	

1. Quel est le sens de variation de f ?
2. Déterminer l'expression $f(x)$, puis compléter le tableau.

Exercice 11.12

Sur le graphique ci-contre, les droites $\mathcal{D}_f$, $\mathcal{D}_g$ et $\mathcal{D}_h$ représentent des fonctions affines f , g et h .

Après lecture graphique, construire le tableau de signe de chaque fonction.

**Exercice 11.13**

Pour chacune des fonctions définies ci-dessous :

- construire son tableau de signe;
- donner un réel x_1 dont l'image est positive, et un réel x_2 dont l'image est négative.

1. $f(x) = 2x + 3$

5. $f(x) = 4 - 5x$

9. $f(x) = \frac{3-2x}{7}$

2. $f(x) = 3x - 6$

6. $f(x) = 8 - x$

10. $f(x) = -\frac{4}{3}x + 8$

3. $f(x) = -4x + 5$

7. $f(x) = 2x - 3$

11. $f(x) = -2x + \frac{1}{2}$

4. $f(x) = x + 7$

8. $f(x) = \sqrt{3}(x - 2)$

12. $f(x) = \frac{x+3}{4}$

Exercice 11.14

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $2x - 2 \geq 0$

2. $3x - 5 < 0$

3. $4x - 3 > 0$

Exercice 11.15

Une entreprise vend des coques de protection de téléphone.

Le résultat comptable de l'entreprise (bénéfice ou déficit) est donné, en euros, par $R(x) = 9x - 2583$, où x est le nombre de coques vendues.

1. Calculer $R(0)$, et en donner l'interprétation.
2. Construire le tableau de signe de la fonction R .
3. Quel est le nombre minimal de coques que l'entreprise doit vendre pour être bénéficiaire?

Exercice 11.16

Un congélateur est débranché : sa température intérieure est 20°C . À 14 heures, on le branche et sa température diminue alors de 1°C toutes les 10 minutes.

1. Exprimer la température $f(t)$ de l'intérieur du congélateur, où t est la durée (en minutes) écoulée à partir de l'instant du branchement.
2. Construire le tableau de signe de la fonction f .
3. À quelle heure la température devient-elle négative?

Exercice 11.17

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. $3x - 5 \leq 7$ | 4. $-\frac{1}{3}x + 5 \geq -4$ | 7. $\frac{1}{2}x + 4 > 5$ |
| 2. $2x + 5 \geq -3$ | 5. $\frac{4}{3}x - 1 < \frac{1}{3}$ | 8. $-\frac{1}{5}x + \frac{1}{5} \leq 0$ |
| 3. $\frac{1}{2}x - 2 \leq 6$ | 6. $-\frac{7}{5}x + 2 > 3$ | 9. $-\frac{1}{3}x + 5 \geq -4$ |

Exercice 11.18

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 1. $3x + 2 \leq x - 14$ | 3. $-x + 19 \leq -x + 51$ | 5. $4x + \frac{1}{3} > 2x - \frac{1}{3}$ |
| 2. $-2x - 5 > 4x + 31$ | 4. $-3x + 5 < -x + 17$ | 6. $\frac{7}{4}x + 2 > \frac{9}{4}x - 1$ |

Exercice 11.19

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. $2(x + 1) - 7x > 5 - x$ | 2. $4x + 5 \leq 3(x - 1) + 3$ | 3. $3(x + 4) > x - 7$ |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|

Exercice 11.20

Un musée propose deux tarifs :

- Tarif **A** : chaque entrée coûte 6 €;
 - Tarif **B** : après avoir payé un abonnement de 16 €, chaque entrée coûte 4 €.
1. Alice pense aller cinq fois au musée cette année : quel tarif a-t-elle intérêt à choisir?
 2. a. Donner les expressions $A(x)$ et $B(x)$ qui indiquent respectivement le prix total à payer pour x entrées, selon que l'on choisit le tarif **A** ou le tarif **B**.
b. Résoudre l'inéquation $A(x) > B(x)$.
c. Quelle interprétation peut-on donner du résultat obtenu à la question précédente?

Exercice 11.21

Bob a acheté des graines de tomates à 2,90 € pour les semer dans son potager.

Il pense revendre des tomates à ses amis au prix de 1,50 € le kilogramme, et cherche connaître la quantité x de tomates à revendre pour faire un bénéfice d'au moins 25 €.

1. Modéliser le problème par une inéquation.
2. Résoudre cette inéquation, et répondre au problème de Bob.

Exercice 11.22

Alice a gagné un concours télévisé. Elle a le choix entre deux lots :

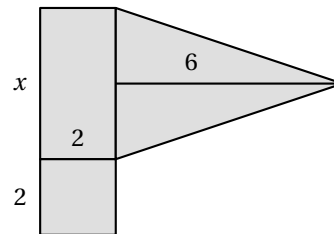
- une somme de 100 000 euros, puis 1 400 € par mois, à vie.
- une somme de 5 000 euros, puis 2 000 € par mois, à vie.

Après combien de mois la deuxième offre devient-elle plus intéressante que la première?

Exercice 11.23

Sur la figure ci-contre, les longueurs sont exprimées en centimètres.

Déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'aire du domaine coloré dépasse 50 cm^2 .

**Exercice 11.24**

Il existe différentes unités permettant de mesurer les températures : le degré Celsius (°C), le degré Fahrenheit (°F) utilisé en particulier aux États-Unis, le Kelvin (K) utilisé par les physiciens.

Le tableau suivant donne quelques équivalences entre ces unités :

zéro absolu	-273 °C		0 K
fusion de l'eau	0 °C	32 °F	273 K
vaporisation de l'eau	100 °C	212 °F	

D'autre part, ces trois échelles sont liées par des relations affines.

1. Si x est une température exprimée en °C, quelle est sa valeur $a(x)$ en °F?
2. Si x est une température exprimée en °F, quelle est sa valeur $b(x)$ en °C?
3. Si x est une température exprimée en °F, quelle est sa valeur $c(x)$ en K?

Exercice 11.25

1. Tracer dans un repère la représentation graphique de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq -2 \\ -x - 1 & \text{si } -2 < x \leq 4 \\ 2x - 13 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

2. Écrire une fonction Python qui prend en argument un réel x , et renvoie son image par la fonction f .

Chapitre 11

Équations de droites

Exercice 11.26

Dans chaque cas, tracer dans un repère la droite dont on donne un point et un vecteur directeur.

1. $A(4; -1)$ et $\vec{u}(3; 1)$.
2. $A(0; 3)$ et $\vec{u}(2; -3)$.
3. $A(-2; 0)$ et $\vec{u}(0; 3)$.
4. $A(3; 1)$ et $\vec{u}(3; 0)$.

Exercice 11.27

Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$.

1. $\mathcal{D}$ est la droite passant par $A(-2; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(3; 2)$.
2. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(1; -3)$ et $B(-2; 1)$.
3. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(0; -5)$ et $B(-3; 2)$.
4. $\mathcal{D}$ est la droite passant par l'origine du repère et de vecteur directeur $\vec{u}(3; -2)$.
5. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(2; 3)$ et $B(-1; 3)$.
6. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(1; 3)$ et $B(1; -2)$.

Exercice 11.28

Dans chaque cas, tracer dans un repère la droite $\mathcal{D}$ dont on donne une équation cartésienne.

1. $\mathcal{D} : -3x + 2y + 1 = 0$.
2. $\mathcal{D} : 4x + 5y - 2 = 0$.
3. $\mathcal{D} : \frac{3}{4}x - 2y + 5 = 0$.
4. $\mathcal{D} : x - 2 = 0$.
5. $\mathcal{D} : 2x - 5y = 0$.
6. $\mathcal{D} : x - y = 0$.
7. $\mathcal{D} : x - 3y = -3$.
8. $\mathcal{D} : 2y - 3x + 4 = 0$.
9. $\mathcal{D} : -4x + y = 1$.

Exercice 11.29

Soient les points $A(-2; -3)$ et $B(4; -1)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Le point $C(3; -1)$ appartient-il à la droite (AB) ?
3. Déterminer l'ordonnée du point D , d'abscisse $\frac{3}{2}$, appartenant à (AB) .
4. Déterminer l'abscisse du point E , d'ordonnée $-\frac{4}{3}$, appartenant à (AB) .

Exercice 11.30

Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation cartésienne $\frac{3}{4}x + y - \frac{1}{3} = 0$.

Déterminer les coordonnées des points A et B , intersections de $\mathcal{D}$ avec les axes du repère.

Exercice 11.31

Soient un point $A(x_A; y_A)$ et une droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

On a commencé à rédiger en Python une fonction `test`, qui indique "Oui" si le point A appartient à la droite $\mathcal{D}$, et "Non" dans le cas contraire.

Compléter cette fonction.

```
1 def test(xA, yA, a, b, c):
2     if .....:
3         return "Oui"
4     else:
5         return "Non"
```

Exercice 11.32

Dans chaque cas, déterminer deux vecteurs directeurs de la droite dont on donne une équation.

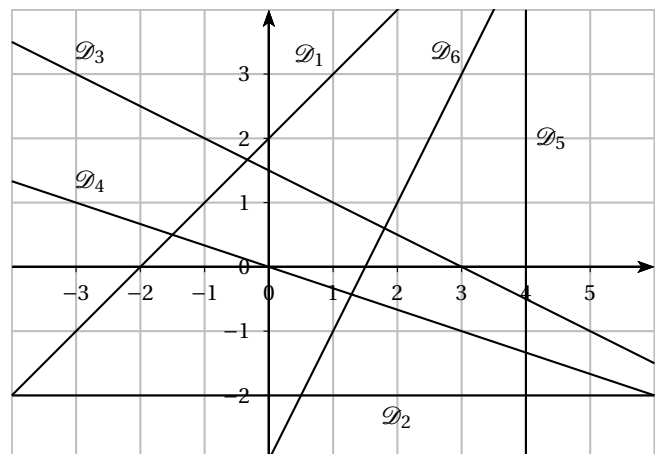
1. $\mathcal{D}$ a pour équation $-x + 4y - 7 = 0$.
2. $\mathcal{D}$ a pour équation $3x - 2y = 0$.
3. $\mathcal{D}$ a pour équation $4x - 4y + 5 = 0$.
4. $\mathcal{D}$ a pour équation $5y + 1 = 0$.
5. $\mathcal{D}$ a pour équation $4x - 5 = 0$.
6. $\mathcal{D}$ passe par $A(3; 3)$ et $B(1; 7)$.
7. $\mathcal{D}$ passe par $A(2; 0)$ et est parallèle à (Oy) .
8. $\mathcal{D}$ passe par $A(2; 0)$ et est parallèle à (Ox) .

Exercice 11.33

On considère les six droites tracées ci-contre, et les six équations données ci-dessous :

1. $x - 4 = 0$.
2. $-2x + y + 3 = 0$.
3. $-x - 3y = 0$.
4. $y + 2 = 0$.
5. $x + 2y - 3 = 0$.
6. $x - y + 2 = 0$.

Associer à chaque droite l'équation qui lui correspond.

**Exercice 11.34**

Dans chaque cas, tracer dans un repère la droite $\mathcal{D}$ dont on donne l'équation réduite.

1. $\mathcal{D} : y = -5x + 4$.
2. $\mathcal{D} : y = \frac{3}{4}x - 2$.
3. $\mathcal{D} : x = -2$.
4. $\mathcal{D} : y = \frac{7}{5}x + 1$.
5. $\mathcal{D} : y = 3$.
6. $\mathcal{D} : y = -x$.

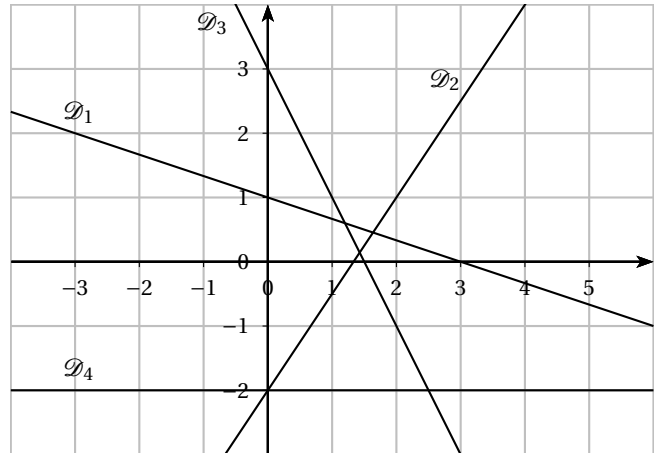
Exercice 11.35

Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la droite $\mathcal{D}$.

1. $\mathcal{D}$ est la droite passant par $A(2; 3)$ et de coefficient directeur -3 .
2. $\mathcal{D}$ est la droite passant par $A(-2; 4)$ et de coefficient directeur $\frac{4}{5}$.
3. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(-3; -1)$ et $B(5; -3)$.
4. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(-2; 1)$ et $B(-2; 4)$.

Exercice 11.36

Pour chacune des droites représentées ci-contre, déterminer par lecture graphique son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, puis donner son équation réduite.

**Exercice 11.37**

Dans chaque ligne du tableau ci-dessous, A et B sont deux points d'une droite $\mathcal{D}$, $\vec{u}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ et m est le coefficient directeur de $\mathcal{D}$.

Lorsque c'est possible, compléter ce tableau.

Point A	Point B	$\vec{u}$	m	Équation de $\mathcal{D}$
(3; 9)	(2; 4)			
				$y = 4$
	(3; 1)		$\frac{5}{3}$	
(3; 1)		(7; 3)		

Exercice 11.38

[Calculer]

- Dans chaque cas, déterminer un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne donnée.
 - $5x + 4y - 2 = 0$
 - $2x - 9y - 19 = 0$
 - $y - 2025 = 0$
 - $y - 7x + 1 = 0$.
- Dans chaque cas, déterminer un vecteur directeur de la droite d'équation donnée et la pente si elle existe.
 - $3x - 5y + 2 = 0$
 - $\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}y - 2 = 0$
 - $y = 6x - 2$
 - $x = -\frac{1}{2}$
 - $y = \frac{9}{4}x - \frac{3}{4}$.

Exercice 11.39

[Représenter]

Dans chaque cas, tracer la droite dont une équation est donnée en utilisant un vecteur directeur. Vous tracerez toutes les droites dans un même repère.

- $2x - 5y + 2 = 0$
- $y = -2$
- $-x + 3y + 1 = 0$
- $x = -3$
- $y = -2x + 3$.

Exercice 11.40

[Calculer, raisonner]

- Déterminer une équation cartésienne de la droite (d_1) de vecteur directeur $\vec{u}(-3; 5)$ et qui passe par le point $A(5; 0)$.
 - Le point de coordonnées $B(-7; 21)$ appartient-il à la droite (d_1) ?
- Déterminer une équation cartésienne de la droite (d_2) qui passe par les point $C(2; 4)$ et $D(-1; 3)$.

- b) Soit E le point de coordonnées $(-7; 1)$. Les points C, D et E sont-ils alignés?
3. a) Déterminer une équation cartésienne de la droite (d_3) de pente $m = 2$ et qui passe par le point $F(3; 1)$.
- b) Déterminer les coordonnées du point d'abscisse 0 de la droite (d_3) .

Exercice 11.41*[Calculer, raisonner]*

On considère les trois droites suivantes :

$(d_1) : 3x - 9y + 4 = 0$, $(d_2) : 4x - 12y - 1 = 0$ et $(d_3) : 2x + 3y - 5 = 0$.

- Étudier la position relative des droites (d_1) et (d_3) .
 - Étudier la position relative des droites (d_1) et (d_2) .
 - Qu'en déduisez-vous pour la position relative des droites (d_2) et (d_3) ?
- Calculer la pente de chacune des droites (d_1) , (d_2) et (d_3) .
- En observant les réponses des questions 1. et 2., compléter la conjecture suivante :
« Deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées sont parallèles si et seulement si elles ont des pentes » .

Exercice 11.42*[Calculer, raisonner]*

On considère les deux droites dont les équations cartésiennes sont les suivantes :

$(d_1) : 2x + 3y + 10 = 0$ et $(d_2) : -x + 9y - 5 = 0$.

- Montrer que (d_1) et (d_2) sont sécantes.
- Justifier que les coordonnées du point d'intersection I des deux droites sont solution du système

$$S : \begin{cases} 2x + 3y = -10 \\ -x + 9y = 5 \end{cases}$$
- Résoudre le système S pour déterminer les coordonnées du point I.

Exercice 11.43

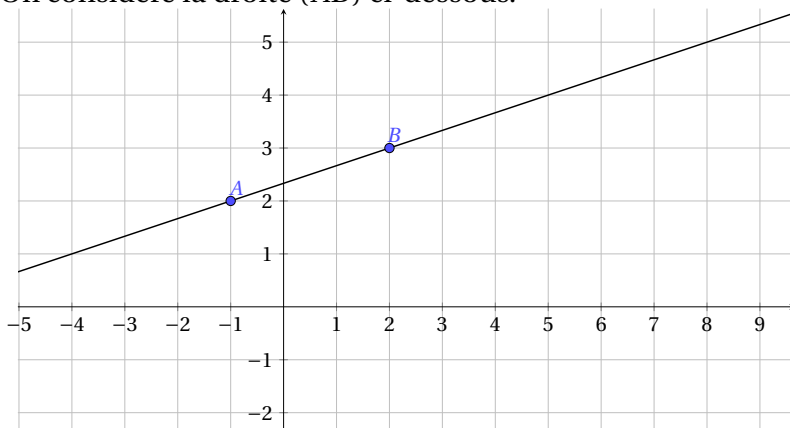
On considère les points $A(4; 5)$ et $B(3; -1)$.

- Déterminer un vecteur directeur de la droite (AB) .
- Parmi les vecteurs suivants, lesquels sont des vecteurs directeurs de (AB) ?

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \vec{z} \begin{pmatrix} 2,3 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Exercice 11.44

On considère la droite (AB) ci-dessous.

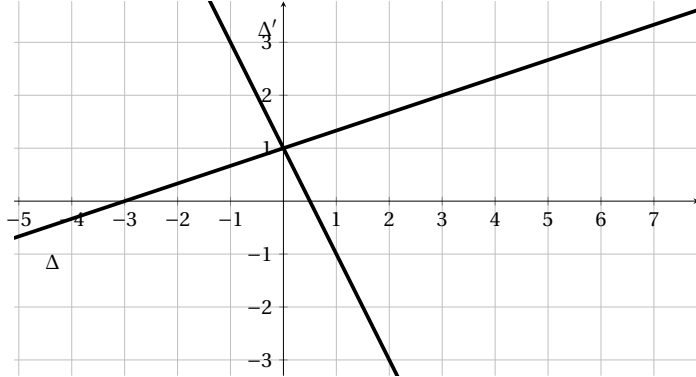


1. Déterminer deux vecteurs directeurs de (AB) .
2. Parmi les vecteurs suivants, lesquels sont des vecteurs directeurs de (AB) ?

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -11 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Exercice 11.45

On a tracé deux droites Δ et Δ' . Donner un vecteur directeur de chacune d'elles.



1. Pour chacun des vecteurs suivants, indiquer s'il est un vecteur directeur de Δ , de Δ' ou d'aucune des deux droites.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -10 \\ -2,3 \end{pmatrix} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 87 \\ 29 \end{pmatrix} \quad \vec{z} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -0,4 \end{pmatrix}$$

Exercice 11.46

1. Dans un repère, tracer la droite d passant par $E(-1;4)$ et de vecteur directeur $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.
2. Tracer la droite d' passant par $F(-3;0)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ \frac{2}{2} \end{pmatrix}$.
3. Démontrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
4. Que peut-on en déduire pour les droites d et d' ?

Exercice 11.47

Dans chaque cas, dire si le point appartient à la droite. Justifier.

1. $d_1 : 2x - 4y - 10 = 0$ et $A(1;3)$.
2. $d_2 : 3x + y - 11 = 0$ et $B(2;5)$.
3. $d_3 : x = 9$ et $C(9;2)$.

Exercice 11.48

Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite définie par le point et le vecteur directeur donnés.

1. $A(3;4)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
2. $B(-1;3)$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

Exercice 11.49

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par $A(-1;2)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.
2. Tracer d .
3. Calculer les coordonnées des points d'intersection de d avec les axes du repère, puis vérifier graphiquement.

Exercice 11.50

On donne les points $E(2;5)$ et $F(3;-1)$.

1. Tracer la droite (EF) , puis déterminer une équation cartésienne de cette droite.
2. Calculer l'ordonnée du point K , intersection de (EF) et de l'axe des ordonnées.
3. Le point $M(-2;28)$ appartient-il à la droite (EF) ?

Exercice 11.51

Pour chaque droite, donner un vecteur directeur, puis tracer la droite.

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. $4x + 2y - 1 = 0$ | 3. $2x + 4 = 0$ |
| 2. $-x + 2y + 2 = 0$ | 4. $3y - 2 = 0$ |

Exercice 11.52

Pour chacune des droites suivantes, déterminer son équation réduite.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $d_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ | 3. $d_3 : 3y - 6 = 0$ |
| 2. $d_2 : 4x - 2y + 1 = 0$ | 4. $d_4 : -3x + 2y + 1 = 0$ |

Exercice 11.53

Pour chacune des droites suivantes, déterminer un vecteur directeur, la pente lorsqu'elle existe, puis une équation cartésienne.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. $d_1 : y = 4 + \frac{1}{3}x$ | 3. $d_3 : y = \frac{7-4x}{5}$ |
| 2. $d_2 : y = -\frac{3}{7}$ | 4. $d_4 : x = -3$ |

Exercice 11.54

Dans chaque cas, déterminer si les droites d et d' sont sécantes ou parallèles. Lorsqu'elles sont parallèles, préciser si elles sont confondues.

1. $d : 3x + 4y + 2 = 0$ et $d' : -6x - 8y + 3 = 0$
2. $d : 2x - 3y + 2 = 0$ et $d' : \frac{2}{5}x - \frac{3}{4}y + 2 = 0$
3. $d : y = 4x + 2$ et $d' : \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}y + \frac{1}{4} = 0$

Exercice 11.55

Dans un parc zoologique, l'entrée coûte 30 euros pour un adulte et 18 euros pour un enfant. À la fin de la journée, 630 personnes ont visité le zoo et la recette est de 14220 euros. Parmi les personnes qui ont visité le zoo ce jour-là, combien y avait-il d'enfants ?

Chapitre 11

Systemes linéaires

Exercice 11.56

On note $\mathcal{D}$ la droite d'équation $2x - 3y + 5 = 0$, et $\mathcal{D}'$ la parallèle à $\mathcal{D}$ passant par le point $A(-2; 2)$.

1. Justifier que le vecteur $\vec{u}(3; 2)$ est directeur de $\mathcal{D}'$.
2. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{D}'$.

Exercice 11.57

On note $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y = -5x + 3$, et $\mathcal{D}'$ la parallèle à $\mathcal{D}$ passant par le point $A(3; 8)$.

1. Justifier que le coefficient directeur de $\mathcal{D}'$ est égal à -5 .
2. Déterminer une équation réduite de $\mathcal{D}'$.

Exercice 11.58

On considère les points $A(3; 2)$, $B(4; 2)$ et $C(3; 5)$.

1. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$, parallèle à (AB) et passant par C .
2. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}'$, parallèle à (BC) et passant par A .
3. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}''$, parallèle à (AC) et passant par B .

Exercice 11.59

Dans chaque cas, déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}'$, parallèle à $\mathcal{D}$ et passant par A .

- | | |
|---|---|
| 1. $\mathcal{D} : 4x + 2y - 5 = 0$ et $A(1; 2)$. | 3. $\mathcal{D} : x + 4 = 0$ et $A(11; 2)$. |
| 2. $\mathcal{D} : y = -2x + 7$ et $A(4; 1)$. | 4. $\mathcal{D} : x - 2y + 7 = 0$ et $A(5; -2)$. |

Exercice 11.60

On considère le système $(S) : \begin{cases} x - 6y = 70 \\ 6x - y = 70 \end{cases}$

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier la réponse.

1. Le couple $(10; -10)$ est une solution de (S) .
2. Le couple $(-10; 10)$ n'est pas une solution de (S) .
3. Le couple $(10; -10)$ est la solution de (S) .

Exercice 11.61

Résoudre chaque système par substitution.

1. $\begin{cases} 3x + y = -1 \\ 5x - 4y = -13 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ -3x + 4y + 1 = 0 \end{cases}$

5. $\begin{cases} -3x + 2y - 1 = 0 \\ 5x + y + 2 = 0 \end{cases}$

2. $\begin{cases} -x + 5y = -7 \\ 10x + 3y = 17 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x - 3y + 4 = 0 \\ 2x - 5y + 1 = 0 \end{cases}$

6. $\begin{cases} -x + 5y = 0 \\ 3x - 4y + 1 = 0 \end{cases}$

Exercice 11.62

Résoudre chaque système par combinaison.

1. $\begin{cases} 8x - 5y = -7 \\ x + 5y = 16 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x + 5y = 31 \\ 5x + 4y = 43 \end{cases}$

5. $\begin{cases} -2x + 5y = 0 \\ 3x - 4y - 3 = 0 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x + 5y = 16 \\ 3x + 3y = 12 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 7x + 4y = 1 \\ 3x + 5y = 7 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 5x + 3y - 1 = 0 \\ -7x - 2y + 3 = 0 \end{cases}$

Exercice 11.63

Résoudre chaque système en utilisant la méthode la plus adaptée.

1. $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 3x + 5y = 11 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x + y = 1 \\ 4x - 3y = 10 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x + 3y + 5 = 0 \\ 3x + 2y - 25 = 0 \end{cases}$

Exercice 11.64

Déterminer l'intersection des deux droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ dont on donne les équations.

1. $\mathcal{D} : 2x - 3y - 1 = 0$ et $\mathcal{D}' : -4x + 3y + 2 = 0$.

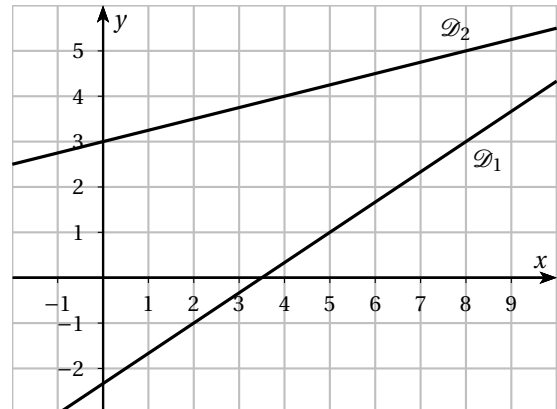
3. $\mathcal{D} : x - y + 1 = 0$ et $\mathcal{D}' : -3x + 3y - 2 = 0$.

2. $\mathcal{D} : -3x + 2y + 1 = 0$ et $\mathcal{D}' : x + 3y - 3 = 0$.

4. $\mathcal{D} : 2x3y + 1 = 0$ et $\mathcal{D}' : -6x + 3y - 3 = 0$.

Exercice 11.65

Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ représentées ci-contre.



Exercice 11.66

Dans chaque cas, déterminer les nombres a et b de sorte que la condition soit vérifiée.

1. Le couple $(2; a)$ est solution du système $\begin{cases} 2x - 3y = 13 \\ 5x + by = -14 \end{cases}$.

2. Le couple $(5; -2)$ est solution du système $\begin{cases} ax + 2y = 1 \\ 3x + by = -1 \end{cases}$.

Exercice 11.67

Une salle de spectacle propose des pièces de théâtre et des concerts.

Pour 170 €, Alice a réservé deux places pour une pièce de théâtre, et quatre pour un concert.

Pour 135 €, Bob a réservé trois places pour une pièce de théâtre, et deux pour un concert.

Déterminer le prix d'une place pour une pièce de théâtre, et le prix d'une place pour un concert.

Exercice 11.68

En prenant 14 douches et 21 bains chaque semaine, une famille de cinq personnes consomme 5 040 litres d'eau. Avec 28 douches et 7 bains, elle consommerait seulement 3 080 litres d'eau.

Quelle quantité d'eau consomme-t-on dans cette famille pour une douche ? Et pour un bain ?

Exercice 11.69

Alice possède 20 pièces de monnaie dans sa tirelire, de 1 ou 2 euros chacune, pour un total de 36 euros.

Combien de pièces de chaque sorte possède-t-elle ?

Exercice 11.70

Bob souhaite acheter un téléviseur et une tablette.

Dans un premier magasin, ces deux articles lui coûteraient 714 €.

Dans un second magasin, le téléviseur bénéficie d'une remise de 30 % et la tablette est vendue 50 € moins cher. Le montant total serait alors de 535 €.

On note x et y les prix respectifs du téléviseur et de la tablette dans le premier magasin.

1. Traduire les données du problème par un système de deux équations d'inconnues x et y .
2. Déterminer x et y .

Exercice 11.71

De la ville A à la ville B, Alice roule sur autoroute à une vitesse constante. Si elle augmentait sa vitesse de 20 km/h, elle gagnerait 6 minutes mais si elle diminuait sa vitesse de 20 km/h, elle perdrait 9 minutes.

Quelle est la distance de la ville A à la ville B ?

Exercice 11.72

déterminer l'équation réduite de la droite (AB) avec $A(2; 4)$ et $B(4; -3)$

Exercice 11.73

Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) avec $A(3; -5)$ et $B(7; -1)$ en utilisant un déterminant de deux vecteurs.

Exercice 11.74

Donner un vecteur directeur des droites suivantes :

1. $D_1 : 3x + 5y - 7 = 0$
2. $D_2 : 4x - y + 9 = 0$
3. $D_3 : x = 6$
4. $D_4 : y = -5x + 8$
5. $D_5 : x + y - 3 = 0$

Exercice 11.75

Les droites $\mathcal{D} : 3x - 6x + 8 = 0$ et $\mathcal{D}' : -2x + 4x - 6 = 0$ sont-elles parallèles?

Exercice 11.76

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1;2)$ et parallèle à la droite (BC) où $B(4;-2)$ et $C(7;-1)$.

Exercice 11.77

Résoudre, à l'aide de la méthode par substitution, le système :
$$\begin{cases} x + 4y = -7 \\ 2x + 5y = -8 \end{cases}$$

Exercice 11.78

Résoudre, à l'aide de la méthode par combinaisons linéaires, le système :
$$\begin{cases} 5x + 4y = 7 \\ 2x - 3y = 12 \end{cases}$$

Exercice 11.79

A la fin de la saison de la chasse, l'on demande à Nemrod combien il a tué de lièvres et de faisans.
« 19 têtes et 54 pattes »

1. Traduire le texte sous forme d'équations.

Indication : Un lièvre a une seule tête et quatre pattes tandis qu'un faisan a une tête et deux pattes.

2. Résoudre le système obtenu et conclure.

Exercice 11.80

« L'âne et le mulet » (extraits de textes de Léonhard Euler 1707-1783)

Un mulet et un âne portent des charges de quelques quintaux. L'âne se plaint de la sienne et dit au mulet : « il ne me manque que de porter encore un quintal de ta charge pour être alors chargé du double que tu ne le serais. »

Le mulet répond : « Oui, mais si tu me donnais un quintal de la tienne, je serais trois fois plus chargé que tu ne le serais. »

Combien de quintaux portent-ils chacun?